Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Se tienen tres ácidos: A (pKa = 3,2), B (pKa = 4,8) y C (pKa = 9,2). ¿Cuál es el orden de fuerza de sus bases conjugadas, de más fuerte a más débil?

A) $A^- > B^- > C^-$

B) $B^- > A^- > C^-$

C) $C^- > A^- > B^-$

D) $C^- > B^- > A^-$

E) Todas iguales

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ácidos**
   Fuerza: A > B > C.

2. **Bases**
   pKb = 14 − pKa: C^- (4,8) es la más fuerte.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El ácido más fuerte tiene la base conjugada más débil.

B) No sigue el pKa.

C) No sigue el pKa.

E) pKb = 14 − pKa cambia.

Idea clave. Ácido débil ↔ base conjugada fuerte.